

UTM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INNOVACIÓN DIGITAL

Actividad: Actividad 1: Investigación sobre IA

Materia: Fundamentos de Inteligencia Artificial

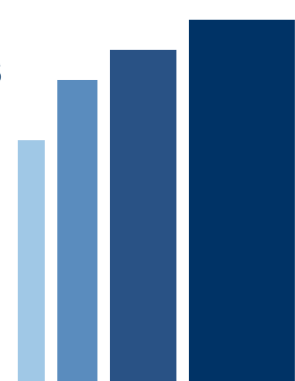
Maestro: Ricardo Joel Perez Caliz

Integrantes: Jesús Guadalupe Canul

Grado: 7° Cuatrimestre

Grupo: A

Fecha de entrega: 25 septiembre 2026



Investigación sobre Inteligencia Artificial

1. Riesgos e implicaciones éticas y sociales de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) ha transformado múltiples sectores de la sociedad, desde la salud hasta la educación y el comercio. Sin embargo, su adopción masiva trae consigo una serie de riesgos e implicaciones éticas y sociales que deben ser analizados con detenimiento para garantizar un desarrollo tecnológico responsable.

1.1 Sesgo algorítmico y discriminación

Uno de los riesgos más significativos de la IA es el sesgo algorítmico. Los modelos de IA aprenden a partir de datos históricos que pueden contener prejuicios sociales, raciales o de género. Si estos sesgos no se detectan y corrigen, los sistemas de IA pueden perpetuar e incluso amplificar la discriminación existente. Por ejemplo, en 2018 se descubrió que una herramienta de reclutamiento basada en IA de una gran empresa tecnológica penalizaba sistemáticamente los currículos de mujeres, ya que fue entrenada con datos históricos de contrataciones donde predominaban candidatos masculinos.

1.2 Privacidad y vigilancia masiva

Los sistemas de IA, en particular los de reconocimiento facial y análisis de datos, plantean serias amenazas a la privacidad. Gobiernos y corporaciones pueden utilizar estas tecnologías para la vigilancia masiva de ciudadanos sin su consentimiento. Un ejemplo hipotético sería una ciudad que implementa cámaras con reconocimiento facial en todas las esquinas para "prevenir el crimen", pero que en la práctica monitorea los movimientos de activistas políticos y periodistas, vulnerando su derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

1.3 Desplazamiento laboral

La automatización impulsada por IA amenaza con desplazar a millones de trabajadores en sectores como manufactura, transporte, atención al cliente y hasta profesiones creativas. Si bien la tecnología también crea nuevos empleos, la transición no es inmediata y puede generar desigualdad económica. Ejemplo hipotético: una cadena de supermercados reemplaza al 80% de sus cajeros por sistemas de autopago

con IA. Los empleados desplazados, en su mayoría personas sin estudios universitarios, no encuentran empleo equivalente y caen en situación de vulnerabilidad económica.

1.4 Desinformación y deepfakes

La IA generativa permite crear contenido falso altamente realista, incluyendo videos, imágenes y audios manipulados conocidos como deepfakes. Esto representa un riesgo grave para la democracia y la confianza pública. Ejemplo hipotético: durante una campaña electoral, se difunde un video deepfake de un candidato haciendo declaraciones racistas. Aunque se demuestra que es falso, el daño a su reputación ya es irreversible y altera el resultado de las elecciones.

1.5 Falta de transparencia y responsabilidad

Muchos sistemas de IA funcionan como "cajas negras": toman decisiones sin que los usuarios o incluso los desarrolladores puedan explicar cómo llegaron a una conclusión. Esto genera problemas de rendición de cuentas. Si un sistema de IA médica diagnostica erróneamente a un paciente y este recibe un tratamiento inadecuado, ¿quién es responsable? ¿El hospital, el desarrollador del software, o el algoritmo mismo? La falta de transparencia dificulta asignar responsabilidades.

1.6 Uso militar y armas autónomas

El desarrollo de armas autónomas controladas por IA plantea dilemas éticos profundos. Delegar a una máquina la decisión de usar fuerza letal sin intervención humana directa cuestiona los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Ejemplo hipotético: un dron militar autónomo identifica erróneamente a un grupo de civiles como combatientes enemigos y ejecuta un ataque sin supervisión humana, causando víctimas inocentes.

2. Aplicaciones y casos de estudio de Inteligencia Artificial

2.1 Salud: diagnóstico médico asistido por IA

La IA ha demostrado ser una herramienta poderosa en el diagnóstico médico. Sistemas como los desarrollados por Google Health pueden detectar cáncer de mama en mamografías con mayor precisión que los radiólogos humanos. Estos modelos

analizan miles de imágenes médicas y aprenden a identificar patrones sutiles que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. Su aplicación permite diagnósticos más tempranos y tratamientos más oportunos.

2.2 Educación: tutoría personalizada

Plataformas como Khan Academy han integrado IA para ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas. Su asistente Khanmigo, basado en modelos de lenguaje, actúa como tutor personal que se adapta al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Puede explicar conceptos de diferentes maneras, generar ejercicios adaptados al nivel del alumno y proporcionar retroalimentación inmediata, democratizando el acceso a educación de calidad.

2.3 Agricultura: precisión y sostenibilidad

En la agricultura, la IA se utiliza para optimizar el uso de recursos y aumentar la productividad. Drones equipados con cámaras y sensores analizan cultivos mediante visión por computadora para detectar plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales en etapas tempranas. Empresas como Blue River Technology desarrollaron sistemas que identifican malezas individualmente y aplican herbicida solo donde es necesario, reduciendo el uso de químicos hasta en un 90%.

2.4 Transporte: vehículos autónomos

Empresas como Waymo (filial de Alphabet) operan servicios de taxis autónomos en ciudades como Phoenix y San Francisco. Estos vehículos utilizan una combinación de sensores LiDAR, cámaras y modelos de IA para percibir su entorno, predecir el comportamiento de otros actores viales y tomar decisiones de conducción en tiempo real. El objetivo es reducir accidentes causados por error humano, que representan más del 90% de los siniestros viales.

2.5 Finanzas: detección de fraude

Las instituciones financieras emplean modelos de IA para detectar transacciones fraudulentas en tiempo real. Estos sistemas analizan patrones de gasto, ubicación geográfica, frecuencia de transacciones y otros factores para identificar actividades sospechosas. Visa, por ejemplo, utiliza IA para analizar más de 500 millones de

transacciones diarias, lo que ha permitido prevenir fraudes por más de 25 mil millones de dólares anuales.

2.6 Atención al cliente: chatbots inteligentes

Empresas de todos los sectores implementan chatbots basados en IA para atender consultas de clientes las 24 horas del día. Estos sistemas pueden resolver preguntas frecuentes, procesar solicitudes y escalar casos complejos a agentes humanos. Bancos como BBVA y empresas de telecomunicaciones utilizan asistentes virtuales que comprenden lenguaje natural y mejoran continuamente a partir de las interacciones con los usuarios.

3. Modelos de Lenguaje Grande (LLM): qué son y su estructura

3.1 Definición

Los Modelos de Lenguaje Grande (LLM, por sus siglas en inglés: Large Language Models) son sistemas de inteligencia artificial diseñados para comprender, generar y manipular texto en lenguaje natural. Se denominan "grandes" por la enorme cantidad de parámetros que contienen (desde cientos de millones hasta billones) y por los vastos conjuntos de datos con los que son entrenados. Ejemplos prominentes incluyen GPT-4 de OpenAI, Claude de Anthropic, Gemini de Google y LLaMA de Meta.

3.2 Arquitectura: el Transformer

La arquitectura fundamental de los LLM es el Transformer, presentado en 2017 por investigadores de Google en el artículo "Attention Is All You Need". A diferencia de arquitecturas anteriores como las redes recurrentes (RNN), el Transformer procesa todas las palabras de una secuencia simultáneamente en lugar de una por una, lo que permite un entrenamiento mucho más eficiente y la captura de relaciones a larga distancia en el texto.

3.3 Componentes principales del Transformer

El Transformer se compone de los siguientes elementos clave:

- **Tokenización:** el texto de entrada se divide en unidades llamadas tokens (palabras, subpalabras o caracteres). Cada token se convierte en un vector numérico que el modelo puede procesar.

- **Embeddings:** los tokens se transforman en representaciones vectoriales densas que capturan el significado semántico de las palabras. Palabras con significados similares tienen vectores cercanos en el espacio de embeddings.
- **Codificación posicional:** dado que el Transformer procesa todos los tokens simultáneamente, se añade información sobre la posición de cada token en la secuencia para que el modelo entienda el orden de las palabras.
- **Mecanismo de atención (Self-Attention):** es el componente central del Transformer. Permite que cada token "preste atención" a todos los demás tokens de la secuencia, determinando cuáles son más relevantes para interpretar su significado en contexto. Por ejemplo, en la frase "El banco está cerca del río", el mecanismo de atención ayuda al modelo a asociar "banco" con "río" y no con una institución financiera.
- **Capas Feed-Forward:** después de la capa de atención, cada token pasa por una red neuronal feed-forward que transforma su representación, añadiendo capacidad de abstracción.
- **Normalización y conexiones residuales:** técnicas que estabilizan el entrenamiento y permiten construir modelos con muchas capas sin que la información se degrade.

3.4 Proceso de entrenamiento

El entrenamiento de un LLM se realiza generalmente en dos fases. La primera es el preentrenamiento, donde el modelo procesa enormes cantidades de texto (libros, artículos, páginas web) y aprende a predecir la siguiente palabra en una secuencia. Este proceso requiere miles de GPUs trabajando durante semanas o meses. La segunda fase es el ajuste fino (fine-tuning), donde el modelo preentrenado se especializa para tareas específicas, como seguir instrucciones o mantener conversaciones, utilizando conjuntos de datos más pequeños y curados. Adicionalmente, técnicas como RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) permiten alinear el comportamiento del modelo con las preferencias y valores humanos.

3.5 Capacidades y limitaciones

Los LLM son capaces de realizar una amplia variedad de tareas: traducción de idiomas, resumen de textos, generación de código, respuesta a preguntas, análisis de sentimientos, redacción creativa, entre otras. Sin embargo, presentan limitaciones importantes: pueden generar información incorrecta pero convincente (alucinaciones), no tienen comprensión real del mundo, su conocimiento está limitado a los datos de entrenamiento, y pueden reproducir sesgos presentes en los datos con los que fueron

entrenados. Por ello, es fundamental que los usuarios evalúen críticamente las respuestas generadas por estos modelos.

Conclusión

La Inteligencia Artificial representa una de las tecnologías más transformadoras de nuestra era. Sus aplicaciones abarcan prácticamente todos los sectores y prometen mejoras significativas en eficiencia, precisión y accesibilidad. Sin embargo, su desarrollo debe ir acompañado de una reflexión ética profunda que considere los riesgos de sesgo, privacidad, desplazamiento laboral y desinformación. Los Modelos de Lenguaje Grande, como caso particular de la IA, ilustran tanto el potencial como los desafíos de esta tecnología: son herramientas extraordinariamente capaces, pero requieren un uso responsable, crítico e informado. Como futuros profesionales de tecnologías de la información, tenemos la responsabilidad de impulsar una IA que sea inclusiva, transparente y que respete los derechos fundamentales de las personas.

Referencias

- Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems.
- Russell, S. y Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th Edition. Pearson.
- UNESCO (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.
- OpenAI (2023). GPT-4 Technical Report.
- European Commission (2021). Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence (AI Act).